

Linearizzazione di Sistemi Dinamici

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione	2
2. Il Concetto Matematico	2
3. Perturbazioni	2
4. Le Matrici Jacobiane	2
5. La «Magia» del Punto di Equilibrio	2

1. Introduzione

I sistemi dinamici reali non sono quasi mai perfettamente lineari. Tuttavia, la matematica dei sistemi non lineari è estremamente complessa da gestire. Si ricorre quindi ad un trucco: approssimare il comportamento del sistema non lineare con un modello lineare, ma solo nell'intorno di un punto specifico

2. Il Concetto Matematico

Alla base di tutto c'è un concetto di Analisi Matematica. Se hai una funzione non lineare $f(x)$ e vuoi studiarla vicino a un punto x_0 , puoi usare lo **sviluppo in serie di Taylor**. Se ci limitiamo a spostamenti molto piccoli ($\delta x = x - x_0$), possiamo «troncare» la serie fermanoci al termine di primo grado (quello lineare). Geometricamente, significa sostituire la curva complessa con la sua retta tangente nel punto x_0 :

$$f(x) \cong f(x_0) + \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} \delta x$$

L'approssimazione sarà tanto più precisa quanto più la nostra perturbazione δx si mantiene piccola

3. Perturbazioni

Trasliamo questo concetto ai nostri sistemi dinamici. Immaginiamo che il sistema stia seguendo un suo percorso «ideale», che chiamiamo **movimento nominale**, descritto da uno stato $\tilde{x}(t)$ e un ingresso $\tilde{u}(t)$ e a cui corrisponde un'uscita $\tilde{y}(t)$. Se nella realtà applichiamo un ingresso leggermente diverso, il sistema seguirà un **movimento perturbato** $x(t)$

Definiamo le **perturbazioni** come la differenza tra il comportamento reale e quello ideale:

- $\delta x(t) = x(t) - \tilde{x}(t)$ (Perturbazione dello stato)
- $\delta u(t) = u(t) - \tilde{u}(t)$ (Perturbazione dell'ingresso)
- $\delta y(t) = y(t) - \tilde{y}(t)$ (Perturbazione dell'uscita)

Il nostro nuovo obiettivo non è più calcolare il valore assoluto $x(t)$, ma calcolare come evolve la sua perturbazione $\delta x(t)$

4. Le Matrici Jacobiane

Applicando il troncamento di Taylor alle equazioni di stato differenziali $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ e calcolando la derivata della perturbazione $\delta \dot{x}(t)$, otteniamo un'equazione lineare:

$$\delta \dot{x}(t) \cong A(t)\delta x(t) + B(t)\delta u(t)$$

Le matrici $A(t)$ e $B(t)$ (e le corrispettive $C(t)$ e $D(t)$ per l'equazione di uscita) sono composte dalle **derivate parziali** delle nostre funzioni non lineari. Queste matrici di derivate prendono il nome di **Matrici Jacobiane**

- La matrice $A(t)$ è lo Jacobiano della funzione f calcolata rispetto allo stato x
- La matrice $B(t)$ è lo Jacobiano della funzione f calcolata rispetto all'ingresso u

Attenzione: Queste derivate devono essere valutate (cioè devi sostituire i valori numerici di x e u) esattamente in corrispondenza del **movimento nominale** $\tilde{x}(t)$ e $\tilde{u}(t)$

5. La «Magia» del Punto di Equilibrio

Fino a qui, le matrici A, B, C, D che abbiamo trovato dipendono ancora dal tempo t (perchè la traiettoria nominale si muove nel tempo). Gestire matrici tempo-variante è, però, molto complesso.

Tuttavia, **se scegliamo come movimento nominale un Punto di Equilibrio costante** $(\bar{x}, \bar{u})$, non essendoci più variazioni nel tempo, le derivate parziali produrranno delle **matrici con coefficienti rigorosamente costanti**

Il nostro sistema non lineare si è trasformato, quindi, in un **sistema LTI** per le piccole perturbazioni:

$$\delta \dot{x}(t) = A\delta x(t) + B\delta u(t)$$

$$\delta y(t) = C\delta x(t) + D\delta u(t)$$

Le stesse identiche formule valgono per il tempo discreto, sostituendo le derivate con i campioni $k + 1$

Questa approssimazione LTI è il motivo per cui nel 90% delle applicazioni industriali si studia la teoria di Laplace/Zeta: ci basta calcolare lo Jacobiano nel punto in cui vogliamo far lavorare la macchina e usare le matrici risultanti per progettare il controllore. L'unica regola è quella che le perturbazioni devono rimanere piccole